

Lenguajes Formales y De Programación

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas



Horarios Analizador léxico Para horarios Académicos

Javier Antonio Barrios Calderón

202308325

25/09/2026

Manual de usuario

El proyecto es un programa construido en Python que lee archivos de texto. hora, al leer y comprender el archivo genera la lista completa de tokens reconocibles, lista de errores encontrados, detección automática entre horarios y reportes en HTML.

En este manual se explicará de manera sencilla como se utiliza

Requisitos

- Python 3.10 o superior instalado.
- Tkinter (viene incluido con Python en Windows/Mac; en Linux instalar el paquete python3-tk).
- Graphviz instalado en el sistema y el comando "dot" disponible — necesario únicamente para ver el diagrama del AFD renderizado (<https://graphviz.org/download>).
- El paquete de Python "graphviz" (pip install graphviz) — también solo para el diagrama del AFD.

Si no tienes Graphviz instalado, el resto del programa funciona igual; solo el botón/reporte "Diagrama AFD" mostrará un mensaje explicando cómo instalarlo, junto con el código .dot en texto plano para verlo con una herramienta externa

Ejecución

El proyecto se debe de ejecutar desde el main se empezara el proceso y se abrirá una pestana donde están todas las opciones disponibles



Cargar .hor

En este apartado es donde se posibilita la opción de cargar los archivos de tipo .hor que se deseen se abrirá una ventana que por defecto abre el apartado de ejemplos dentro del mismo proyecto para cagar los archivos brindados

proyecto_1 - Analizador Lexico

Cargar .horAnalizarReporte 1Reporte 2Reporte 3ErroresDiagrama AFD

ArchivoTokensErrores

```
## Caso 1: archivo valido con las 4 secciones (minimo)
HORARIO {
  CURSOS {
    curso: "Lenguajes Formales y de Programacion" [codigo: "LFP-0796", credits: 4],
  };
  CATEDRATICOS {
    catedratico: "Otto Rodriguez" [codigo: "DOC-001", categoria: TITULAR],
  };
  AULAS {
    aula: "A-101" [capacidad: 40, edificio: "T-3"],
  };
  CLASES {
    clase: "LFP-0796" con "DOC-001" en "A-101" [dia: LUNES, inicio: 07:00, fin: 08:40, seccion: "N"],
  };
};
```

En la pantalla se imprime el contenido del archivo cargado

Analizar

Al cargar un archivo se habilita el botón de analizar el archivo

Cargar .horAnalizarReporte 1Reporte 2Reporte 3ErroresDiagrama AFD

ArchivoTokensErrores

No.	Lexema	Tipo	Linea	Columna
1	## Caso 1: archivo valido con las 4 secciones (minimo)	COMENTARIO_LINEA	1	1
2	HORARIO	RESERVADA_BLOQUE	2	1
3	{	SIMBOLO	2	9
4	CURSOS	RESERVADA_BLOQUE	3	5
5	{	SIMBOLO	3	12
6	curso	RESERVADA_ELEMENTO	4	9
7	:	SIMBOLO	4	14
8	"Lenguajes Formales y de Programacion"	CADENA	4	16
9	[	SIMBOLO	4	55
10	codigo	IDENTIFICADOR	4	56
11	:	SIMBOLO	4	62
12	"LFP-0796"	CADENA	4	64
13	,	SIMBOLO	4	74
14	credits	IDENTIFICADOR	4	76
15	:	SIMBOLO	4	84
16	4	ENTERO	4	86
17	]	SIMBOLO	4	87
18	,	SIMBOLO	4	88
19	}	SIMBOLO	5	5
20	;	SIMBOLO	5	6
21	CATEDRATICOS	RESERVADA_BLOQUE	6	5
22	{	SIMBOLO	6	18
23	catedratico	RESERVADA_ELEMENTO	7	9
24	:	SIMBOLO	7	20

Al finalizar se muestran en pantalla todos los tokens reconocidos y a que tipo perteneces también la línea y columna

Después de analizar los archivos se habilitan todos los botones para generar los reportes pedidos

También se genera una pequeña pestaña donde se puede comprobar si el archivo tiene algún error léxico como un símbolo que no es reconocido por el analizador léxico o algún error al momento de cerrar las estructuras si se presiona el botón se mostrara los errores ya pueden ser léxicos o respecto otros apartados como horas o días no reconocidos

proyecto_1 - Analizador Lexico					
Cargar .horAnalizarReporte 1Reporte 2Reporte 3ErroresDiagrama AFD					
ArchivoTokensErrores					
No.	Lexema	Tipo de error	Descripcion	Linea	Columna
1	"Bases de Datos 2 sin cerrar	CADENA_SIN_CERRAR	Cadena sin cerrar iniciada en línea 4, columna 16	4	16
2	DOMINGO	DIA_NO_RECONOCIDO	Día no reconocido: 'DOMINGO' en línea 8, columna 58	8	58
3	22:30	HORA_FUERA_DE_RANGO	Hora fuera de rango en línea 8, columna 75	8	75
4	23:50	HORA_FUERA_DE_RANGO	Hora fuera de rango en línea 8, columna 87	8	87
5	@	CARACTER_NO_RECONOCIDO	Carácter no reconocido: '@' en línea 10, columna 12	10	12

Reporte 1

Al presionar el botón se genera el reporte en HTML y lo imprime en una pestaña del ordenador

Reporte 1 - Horario Semanal por Seccion

Seccion: N

Dia	Inicio	Fin	Curso	Catedratico	Aula	Estado
LUNES	07:00	08:40	Lenguajes Formales y de Programacion	Otto Rodriguez	A-101	CONFIRMADO

El Reporte 1 es sobre el horarios señala por sección marcado los días horarios inicio y fin del curso junto al catedrático que da la clase también se menciona el auxiliar y finalmente si no hay ningún problema aparece como confirmado sin embargo si hay algún choque con horarios el reporte mostrara los cursos que chocan

Reporte 1 - Horario Semanal por Seccion

Seccion: A

Dia	Inicio	Fin	Curso	Catedratico	Aula	Estado
LUNES	07:00	08:40	BD2-0812	Otto Rodriguez	LAB-3	CHOQUE DE HORARIO

Seccion: N

Dia	Inicio	Fin	Curso	Catedratico	Aula	Estado
LUNES	07:00	08:40	LFP-0796	Otto Rodriguez	A-101	CHOQUE DE HORARIO

Reporte 2

En este apartado se generan los estados de los catedráticos mostrando el nombre del catedrático que categoría pertenecen las horas que trabajan a la semana, el numero de clases asignadas y que tan cargada es su jornada semanal

Reporte 2 - Carga de Catedraticos

Catedratico	Categoria	Horas semanales	Clases	Nivel de carga
Otto Rodriguez	TITULAR	1.67	1	BAJA

Reporte 3

En este reporte se genera un análisis general del ciclo mostrando datos varios como el total de cursos, catedráticos, aulas, clases programadas entre otros como los datos de ocupación por aula mostrando la calses a la que esta asignados y el porcentaje de ocupacion

Reporte 3 - Estadístico General del Ciclo

Indicadores generales

- Total de cursos: 0
- Total de catedraticos: 1
- Total de aulas: 2
- Total de clases programadas: 2
- Clases involucradas en choques de horario: 2
- Catedratigo con mayor carga: Otto Rodríguez (3.33 hrs)
- Aula con mayor ocupacion: LAB-3 (5.6%)
- Promedio de horas por catedratigo: 3.33

Ocupacion por aula

Aula	Clases asignadas	% Ocupacion
LAB-3	1	5.6%
A-101	1	5.6%

Reportes Errores

Se muestran todos los errores léxicos encontrados dentro del archivo que se analizo

Reporte de Errores Lexicos

#	Lexema	Tipo de Error	Descripción	Linea	Columna
1	"Bases de Datos 2 sin cerrar	CADENA_SIN_CERRAR	Cadena sin cerrar iniciada en línea 4, columna 16	4	16
2	DOMINGO	DIA_NO_RECONOCIDO	Día no reconocido: 'DOMINGO' en línea 8, columna 58	8	58
3	22:30	HORA_FUERA_DE_RANGO	Hora fuera de rango en línea 8, columna 75	8	75
4	23:50	HORA_FUERA_DE_RANGO	Hora fuera de rango en línea 8, columna 87	8	87
5	@	CARACTER_NO_RECONOCIDO	Carácter no reconocido: '@' en línea 10, columna 12	10	12